物理实验报告

姓名：余佰凌　**学号：**12510809　**时间：**2025.04.13下午　**座位号：**5

一. 实验名称：<u>密立根油滴实验</u>

二. 实验目的

1.验证电荷的不连续性，并测定元电荷的值。

2.学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想。

三、实验原理

1. 静态平衡法测量油滴电荷量

带电油滴进入平行极板间，调节极板电压 U 使油滴悬浮，此时重力与电场力平衡：

$$mg = q\frac{U}{d}$$

推导得油滴电荷量：

$$q = mg\frac{d}{U} \tag{1}$$

该方法将微观电荷量测量转化为平衡电压、极板间距等宏观量测量。

2. 油滴质量与半径的间接测量

油滴视为均匀球体，质量表达式为：

$$m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{2}$$

极板不加电压时，油滴下落至终极速度 v_g 后匀速运动，重力与斯托克斯阻力平衡：

$$mg = 6\pi r\eta v_g \tag{3}$$

联立(2)(3)得油滴半径：

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}} \tag{4}$$

终极速度由下落距离 l 与时间 t_g 测得：

$$v_g = \frac{l}{t_g} \tag{5}$$

代入得半径计算式：

$$r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t_g}} \tag{6}$$

3. 空气粘滞系数修正

微油滴尺度下空气非连续介质，需修正斯托克斯定律：

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}} \tag{7}$$

式中 b 为修正常数，p 为大气压强，r 采用式(6)近似计算。

4. 电荷量理论公式与简化式

代入修正项与各物理量，得静态平衡法理论公式：

$$q = \frac{18\pi d}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta}{(1 + \frac{b}{pr})} \frac{l}{t_g} \right]^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{U}$$

实验简化计算公式：

$$q = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{t_g})\, t_g]^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{U}$$

5. 元电荷求解思路

测得油滴电量 q_i 后，除以元电荷公认值 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}$ C 取整得元电荷个数 n_i，则：

$$e_i = \frac{q_i}{n_i}$$

对 e_i 取平均得到实验元电荷值，验证电荷量子化特性。

四、实验仪器

密立根油滴实验装置、油滴照明装置、调平系统、测量显微镜、供电电源、电子停表、喷雾器。

五、实验内容

1. 仪器调整

调节仪器面板三只平衡旋钮，将平行电极板调至水平；打开仪器与显示器，选择“平衡法”进入测量界面。

2. 测量前练习

熟悉计时、电压切换、平衡/提升按键功能；练习喷油操作，调节电压使油滴稳定平衡，掌握油滴控制方法。

3. 正式测量

选取大小适中、运动稳定的油滴；调节平衡电压使油滴悬浮，记录平衡电压 U；将油滴提升至顶部刻度，切换至0V电压，测量油滴匀速下落1.6mm的时间 t_g；同一油滴重复测量3次，共测量5个不同油滴。

4. 数据处理

计算各油滴下落时间平均值，代入简化公式计算油滴电荷量 q_i；由 q_i 与元电荷公认值确定元电荷个数 n_i，计算实验元电荷 e_i 及其平均值，求相对误差。

六. 实验数据

实验数据见实验报告纸。

七、数据处理与分析

1. 下落时间平均值计算

对每个油滴的3次下落时间取算术平均值：

$$\bar{t}_g = \frac{t_{g1} + t_{g2} + t_{g3}}{3}$$

油滴编号	t_{g1}/s	t_{g2}/s	t_{g3}/s	平均时间 $\bar{t}_g$/s
1	53.26	54.80	53.96	54.01
2	46.01	47.24	47.01	46.75
3	31.20	30.59	31.07	30.95
4	28.20	27.27	27.38	27.62
5	21.00	20.87	21.04	20.97

2. 油滴电荷量 q_i 计算（仅代入数值过程）

实验简化公式：

$$q = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{t_g})\, t_g]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U}$$

油滴1：$U = 121\ \mathrm{V}$，$\bar{t}_g = 54.01\ \mathrm{s}$

$$q_1 = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{54.01}) \times 54.01]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{121} \approx 1.701 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

油滴2：$U = 152\ \mathrm{V}$，$\bar{t}_g = 46.75\ \mathrm{s}$

$$q_2 = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{46.75}) \times 46.75]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{152} \approx 1.706 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

油滴3：$U = 112\ \mathrm{V}$，$\bar{t}_g = 30.95\ \mathrm{s}$

$$q_3 = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{30.95}) \times 30.95]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{112} \approx 4.459 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

油滴4：$U = 132\ \mathrm{V}$，$\bar{t}_g = 27.62\ \mathrm{s}$

$$q_4 = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{27.62}) \times 27.62]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{132} \approx 4.529 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

油滴5：$U = 192\ \mathrm{V}$，$\bar{t}_g = 20.97\ \mathrm{s}$

$$q_5 = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{[(1 + 0.02193\sqrt{20.97}) \times 20.97]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{192} \approx 4.802 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

3. 元电荷个数 n_i 与 e_i 计算

元电荷公认值 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$，$n_i = \mathrm{round}(q_i/e_0)$，$e_i = q_i/n_i$

油滴编号	$q_i/\times 10^{-19}\mathrm{C}$	n_i	$e_i/\times 10^{-19}\mathrm{C}$
1	1.701	1	1.701
2	1.706	1	1.706

油滴编号	$q_i/\times10^{-19}\mathrm{C}$	n_i	$e_i/\times10^{-19}\mathrm{C}$
3	4.459	3	1.486
4	4.529	3	1.510
5	4.802	3	1.601

4. 平均元电荷与相对误差

平均元电荷：

$$\bar{e}=\frac{1.701+1.706+1.486+1.510+1.601}{5}\times10^{-19}=1.601\times10^{-19}\ \mathrm{C}$$

相对误差：

$$E_r=\left|\frac{1.601\times10^{-19}-1.602\times10^{-19}}{1.602\times10^{-19}}\right|\times100\%\approx0.06\%$$

八、误差分析

1. 实验者操作误差：平衡电压判断、油滴下落计时存在反应的时间，导致电压与时间测量偏离真实值。

2. 环境干扰误差：实验室内气流、震动会影响油滴匀速下落，使其运动轨迹偏离。环境的一些抖动导致平衡状态很难确定，导致平衡电压略微偏离真实值。

3. 理论近似误差：粘滞系数修正、斯托克斯定律均为近似处理，与真实物理过程存在偏差。

4. 仪器精度误差：电压显示、计时精度有限，有系统误差。

5. 油滴选取误差：油滴过大或过小会带来带电过多的问题。

九、实验结论

本实验旨在验证电荷的量子化特性，并利用静态平衡法精确测定元电荷数值。实验通过调节平衡电压使油滴受力平衡，测量油滴匀速下落时间，间接得到油滴质量与所带电荷量，进

而计算出元电荷。实验测得元电荷平均值为 1.60×10^{-19} C，与公认值 1.602×10^{-19} C 高度吻合，相对误差极小。实验结果充分证明了电荷的不连续性。